

一 、单选题（本题共 15 分，每小题 1 分）

- 1. A
- 2. A
- 3. B
- 4. C
- 5. C
- 6. B
- 7. D
- 8. B
- 9. B
- 10. B
- 11. D
- 12. D
- 13. C
- 14. D
- 15. C

二 、 填空题（本题共 15 分，每小题 1 分）

- 1. 全双工
- 2. 128
- 3. 传输
- 4. 16
- 5. MTU
- 6. POP3
- 7. UDP
- 8. ICMP
- 9. 数据链路
- 10. 窗口
- 11. 双绞线
- 12. 数据库
- 13. 时序（或 同步）
- 14. 超时重传（或 确认重传）
- 15. 10^7

三、简答题（本题共 30 分，每小题 5 分）

1. 客户端发送连接释放报文段（FIN=1，seq=x），停止发送数据，主动关闭 TCP 连接。
服务器收到 FIN 后，发送确认报文（ACK=1，ack=x+1），此时 TCP 处于半关闭状态，服务器仍可发送数据。
服务器数据发送完毕后，发送连接释放报文段（FIN=1，ACK=1，seq=y），被动关闭连接。
客户端收到 FIN 后，发出确认（ACK=1，ack=y+1）。服务器收到 ACK 后关闭连接。
（答出 1 点 2 分，2 点 3 分，3 点 4 分，4 点 5 分）
2. 先听后发：发送前监听信道是否空闲。
边发边听：发送过程中继续监听信道。
冲突停止：一旦检测到碰撞，立即停止发送。
冲突处理：发送端执行二进制指数退避算法，等待随机时间后再次尝试发送。
（答出 1 点 2 分，2 点 3 分，3 点 4 分，4 点 5 分）
3. 工作层次：交换机工作在数据链路层，路由器工作在网络层。
转发依据：交换机依据 MAC 地址转发，路由器依据 IP 地址转发。
广播域：交换机通常不能隔离广播域（除非划分虚拟局域网），路由器可以隔离广播域。
功能：交换机主要用于组建局域网，路由器主要用于连接不同的网络。
（答出 1 点 2 分，2 点 4 分，3 点 5 分）
4. 作用：将 IP 地址解析为物理地址（MAC 地址）。（1 分）
源主机在发送数据前，首先检查自己的 ARP 缓存中是否有目标 IP 地址对应的 MAC 地址。如果有，直接使用。（1 分）
否则，主机在局域网内广播发送 ARP 请求分组（包含目标 IP）。（1 分）
局域网内所有主机收到请求，只有匹配 IP 的主机单播返回 ARP 响应分组（包含自己的 MAC 地址）。（1 分）
源主机收到响应后，将 IP-MAC 映射关系写入本地 ARP 缓存表。（1 分）
5. 无连接开销：发送数据前不需要建立连接，减少了延迟（适合 DNS）。
首部开销小：UDP 首部只有 8 字节（TCP 为 20 字节），传输效率高。
没有拥塞控制：UDP 会以恒定速率发送数据，适合对实时性要求高、允许少量丢包的应用（如视频会议）。
支持广播和多播：TCP 仅支持单播，UDP 支持一对多通信。
（答出 1 点 2 分，2 点 4 分，3 点 5 分）
6. 浏览器检查自身缓存及操作系统 Hosts 文件。（1 分）
若未命中，向配置的本地域名服务器发起查询。（1 分）
若本地域名服务器无缓存，它会代替主机向根域名服务器发起迭代查询。（1 分）
根服务器返回顶级域名服务器地址；本地 DNS 继续向顶级域名服务器查询，得到权威域名服务器地址。（1 分）
本地 DNS 最终从权威域名服务器获得 IP 地址，返回给主机并进行缓存。（1 分）

四、计算题（本题共 40 分，每小题 10 分）

1. （1）借位与掩码（3 分）：
需要 5 个子网， $2^2 = 4 < 5 < 2^3 = 8$ 。因此至少需要借用 3 位主机号。
新掩码位数 = $24 + 3 = 27$ 。
点分十进制掩码：255.255.255.224（11100000）。
（2）主机容量（3 分）：

剩余的主机位 = $8 - 3 = 5$ 位。
每个子网可用主机数 = $2^5 - 2 = 32 - 2 = 30$ 台。

(3) 第 1 个和第 5 个子网详情 (4 分):

子网步长 = $2^5 = 32$ 。

子网序列: 0, 32, 64, 96, 128...

第 1 个子网 (序号 0):

网络地址: 202.118.66.0

可用 IP 范围: 202.118.66.1 到 202.118.66.30

第 5 个子网 (序号 4, 即 $4 \times 32 = 128$):

网络地址: 202.118.66.128

可用 IP 范围: 202.118.66.129 到 202.118.66.158

2. (1) 除数 (2 分)

生成多项式 $G(x) = x^4 + x + 1$, 对应的二进制除数为: 10011。

(2) 检错判断 (6 分)

被除数: 10110010000

1010110

10011) 10110010000

10011

010101

00000

10101

10011

01100

00000

11000

10011

10110

10011

01010

00000

1010

1010

结果: 余数为 1010

(首位 0, 商 0, 不够除, 看下一位) -> 这里余 1010, 落下一位 1 变成 10101
(严谨写法: 商 0)

(此时首位 1, 商 1) -> 第一步余 101, 落下 0 是 1010, 不够, 再落下 1 是 10101

(落下 0, 得 11000)
(商 0)

(商 1)

(商 1)

(落下 0, 得 1010)
(商 0)

<-- 余数

(3) 发送序列 (2 分)

发送序列为: 信息位 + 余数 = 10110011010

3. (1) 计算 n 和 $\phi(n)$

$n = p \times q = 3 \times 5 = 15$ 。(1 分)

$\phi(n) = (p-1)(q-1) = 2 \times 4 = 8$ 。(2 分)

(2) 计算私钥 d (3 分)

根据公式 $e \times d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$, 即 $11d \equiv 1 \pmod{8}$ 。(1 分)

$3 \times 11 = 33$ 。

$33 \div 8 = 4 \dots\dots 1$ 。

故私钥 $d = 3$ 。(2 分)

(3) 计算明文 M (4 分)

解密公式: $M = C^d \pmod{n} = 8^3 \pmod{15}$ 。(1 分)

$8^3 \equiv 2 \pmod{15}$ (2 分)

结果: 明文 $M=2$ 。(1 分)

4. (1) Dijkstra 步骤 (4 分)

步骤	N'	D(B), p(B)	D(C), p(C)	D(D), p(D)	D(E), p(E)
0	A	2, A	5, A	∞	∞
1	{A, B}	2, A	5, A	5, B	∞
2	{A, B, C}	2, A	5, A	5, B	8, C
3	{A, B, C, D}	2, A	5, A	5, B	8, C
4	{A, B, C, D, E}	2, A	5, A	5, B	8, C

(2) 路由器 A 的转发表。(3 分)

目的网络	下一跳
B	B (直连)
C	C (直连)
D	B
E	C

(3) 链路故障后的路径 (3 分)

C-E 断开, 原路径 A->C->E (Cost 8) 中断。路由器需要寻找替代路径。

经 D 过去:

我们知道 A 到 D 的最短路是 A->B->D (Cost 5)。

再从 D 走到 E (Cost 5)。

总开销: 5+5=10。

经 C 过去:

A 到 C (Cost 5), C 到 D (Cost 2), D 到 E (Cost 5)。

总开销: 5+2+5=12。

比经 C 过去远, 排除。

结论: 新的最短路径是 A->B->D->E, 总开销是 10。